

PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS: GIRAI 2024

Uso responsable de la Inteligencia Artificial

Integrantes: González Ignacio, Miglietta Luca, Tunes Luisina



Introducción

En el marco del convenio entre la UNR y la ONU, se propone un análisis estratégico focalizado en la dimensión de IA y Derechos Humanos del índice Global de IA Responsable (GIRAI) 2024. Este análisis es crítico para el Consejo Tecnológico. A partir de éste es posible identificar patrones de riesgo ético y anticipar escenarios donde el avance tecnológico carezca de protecciones ciudadanas reales.

138 países han sido relevados por el Centro Global para la Gobernanza de la IA entre 2023 y 2024. Este conjunto permite contrastar realidades desde países más precarizados a potencias tecnológicas, proporcionando una visión multidimensional de la IA responsable.

Estrategia y variables seleccionadas

La estrategia consta en analizar el desempeño en las distintas áreas a nivel global, y a partir de estos datos indagar en las dimensiones con menor densidad de implementación. Se han seleccionado las siguientes variables clave: Dimensión Mejor Puntuada, GIRAI, Áreas p70 (una variable de respuesta múltiple que sintetiza las variables p70), índices de Derechos Humanos, Capacidad, Gobernanza, Niveles de desarrollo según fuentes secundarias, Cantidad de áreas de acciones gubernamentales, Desempeño GIRAI, Región GIRAI, Subregiones geográficas (de acuerdo con el estándar M49 de la ONU).

Por qué quieren analizar el desempeño en las distintas áreas? Mencionan que van a ver cuáles son las dimensiones con menor densidad de implementación, con qué objetivo?

Descripción del análisis

Se comenzará analizando el panorama general global presentado, estudiando el valor del GIRAI de cada país encuestado. Se utilizará un gráfico de tipo boxplot, que permite una visualización rápida y eficaz de la distribución, concentración y casos excepcionales que pueden encontrarse. En el eje x se tendrá el valor GIRAI, y a partir de este gráfico se observan los rangos donde se ubica un gran porcentaje de los países. Se agrega por otra parte, un resumen de las medidas de posición principales con las que se identifican cuáles son las tendencias presentes, los extremos que se encuentran, y dónde se posicionan los valores generales encontrados.

- GIRAI: ""medidas de posición principales"" el boxplot ya resume parte de la medidas de posición (mediana y cuartiles), qué otras medidas van a incorporar? O sólo dejarían esas? ¿Cuáles son las más apropiadas para esta variable? (recuerden tener en cuenta la forma de la distribución) Recuerden que Betina no sabe de estadística (ni le interesa), por lo que presentar por ejemplo una tabla con las medidas resumen no sería útil. A Betina le tienen que contar el conocimiento que pudieron extraer de ese análisis descriptivo.

A partir de la variable analizada anteriormente se decidió revisar con mayor atención la situación de los países con puntajes críticos. Se llevará a cabo un análisis sobre los niveles de desarrollo con enfoque en cada uno de los tres pilares, a partir de la información de fuentes secundarias proporcionadas, para observar dónde se encuentran los puntos más vulnerables, como también los más sobresalientes. Para esto, se utilizarán tres gráficos de barras, ubicados en conjunto horizontalmente. En cada uno se analizará un nivel de desarrollo de un pilar, en el que el eje x representará cuál es el valor de la variable de la fuente secundaria, y el eje y la cantidad de países del grupo analizado.

A qué llaman 'puntaje crítico'? No queda claro el criterio con el cual se considera que un país tenga un puntaje crítico. Aquellos puntajes que están por debajo de la media? Casos atípicos? Sería importante precisar esta información. Por otro lado, ¿sólo van a caracterizar el nivel de desarrollo según fuentes secundarias para los países con puntaje crítico (¿por qué?) o para todos? Recomendación: si van a hacer tres gráficos de barras uno al lado del otro, sería ideal que los ejes de los tres gráficos tengan la misma extensión para facilitar la comparabilidad de distribuciones

Con el propósito de brindarle un eje al análisis de la información brindada por el Centro Global para la Gobernanza de la IA, se propone analizar la variable denominada 'Dimensión mejor puntuada'. Para observar de manera clara los contrastes entre cada dimensión, se utilizará un gráfico de barras, en el cual el eje y representará la cantidad de países, y el eje x los 3 posibles aspectos. Sobre cada barra, para aportar más información visual, se establecerán etiquetas con el porcentaje de cada respuesta junto con la cantidad de países.

Ahora bien, esta variable podría llegar a mostrar un resultado sesgado, por lo que se proporcionará una observación extra en la cual se compara, mediante dos gráficos de barra, las dimensiones mejores puntuadas totales con el valor promedio del puntaje asignado al indicador de cada variable. En este segundo gráfico, el eje x mantendrá su representación de las

dimensiones, mientras que el eje y mostrará el puntaje promedio por dimensión. Al comparar estos dos gráficos simultáneamente, se logra visualizar las diferencias proporcionales entre las dimensiones sobresalientes por países, en contraste a un panorama del estado global general. El objetivo principal está en realizar un análisis de doble validación con el fin de poner a prueba la consistencia de los datos y evitar interpretaciones erróneas sobre el liderazgo de una categoría por sobre otra.

- *"Con el propósito de brindarle un eje al análisis de la información brindada por el Centro Global para la Gobernanza de la IA" qué eje le van a dar? Acá sólo mencionan que van a usar la variable "Dimensión mejor puntuada", pero no explican cuál es el eje o el propósito de usar la variable. Recomendación: la variable está medida en escala nominal, se sugiere utilizar un gráfico de barras horizontales. Comentan que la variable Dimensión mejor puntuada "puede mostrar un resultado sesgado", a qué se debería el sesgo? Está buena la intención del análisis de doble validación, pero ojo con las lecturas: podría suceder que haya un área que sea la mejor puntuada por pocos países, pero que su puntaje promedio sea alto (porque son pocos los países que son realmente muy buenos en esa área, por así decirlo). Entonces, desde esta perspectiva, los resultados no son sesgados sino que se trata de análisis complementarios*

Para percibir qué áreas temáticas son más relevantes para cada país, se considerarán las variables 'p70' para la creación de una nueva variable llamada 'Áreas p70 múltiple'. Luego a través de un gráfico de barras donde el eje x será la cantidad de países y el eje y las áreas temáticas las cuales integran esta nueva variable. El gráfico también incluirá los porcentajes, los cuales permiten dimensionar la frecuencia relativa de cada área temática sobre el total de los países relevados.

sobre p70: ojo que el gráfico de barras para esta variable no les va a permitir identificar qué áreas temáticas son más relevantes para cada país, sino que van a poder ver qué áreas temáticas presentan un puntaje mayor a 70 puntos con más frecuencia. Luego, si quisieran (ya que la frecuencias son bajas en todos los p70) podrían identificar países que destaquen por tener gran cantidad de áreas p70 por así decirlo, pero eso no lo van a poder mostrar en un gráfico de barras (aunque puede enriquecer su hilo discursivo quizás)

Para responder a la pregunta de si la presencia de la existencia de marcos normativos se traduce efectivamente en acciones gubernamentales concretas y diversificadas, se analizará la

variable de cantidad de acciones gubernamentales. Esto representa qué tan activo es realmente un gobierno. Para mostrar estos datos, se utilizará un gráfico de bastones , en el cual en el eje x se ubicará la cantidad de acciones gubernamentales , y en el otro eje la cantidad de países.

- ""Para responder a la pregunta de si la presencia de la existencia de marcos normativos se traduce efectivamente en acciones gubernamentales concretas y diversificadas"" esto es parte de los objetivos del informe? No queda claro en qué momento fue planteada esta pregunta. Cuidado acá que estamos mezclando acciones gubernamentales con marcos normativos (que justamente se midieron por separado porque un país puede tener una normativa de avanzada pero no estar llevando a cabo medidas reales para implementar esas normas). Además, cómo están relacionando ambas cosas? Porque describen un análisis univariado y no alcanza para responder la pregunta ya que ésta plantea una relación entre marcos normativos y acciones gubernamentales. Tenemos variables que hablan explícitamente de marcos normativos y variables que hablan explícitamente de acciones gubernamentales, así que para responder la pregunta que plantean tal vez estaría bueno hacer algún análisis bivariado. Por ejemplo, podrían hacer alguna comparación entre la variable areas_ag y sec_mng

A partir de los puntajes obtenidos por el índice GIRAI, se transformó y dividió el resultado en las siguientes categorías: [0,20): 'Muy bajo', [20,40): 'Bajo', [40,60): 'Medio', [60, 80): 'Alto' y [80, 100]: 'Muy Alto'. A partir de esta categorización y con el fin de plasmar la composición regional de cada nivel, se optará por un gráfico de barras segmentadas. El eje x representará los distintos niveles de desempeño, mientras que el eje y la cantidad absoluta de países. A su vez, las barras se dividirán en 5 colores posibles para representar cada continente, permitiendo identificar de forma inmediata qué regiones lideran la agenda y cuáles presentan una mayor vulnerabilidad.

Es buena la idea de dividir en categorías los países con los distintos índices del GIRAI. Sin embargo los rangos parecen elegidos arbitrariamente. Si no fue así estaría bueno dar una justificación de cómo fueron considerados y, si no hubo un criterio para ello, pensar en cómo construir uno a partir de la distribución del índice. Por otro lado, categorizar una variable cuantitativa puede traducirse en pérdida de información (se reduce la escala a una variable ordinal); ¿no sería más provechoso construir un boxplot comparativo del GIRAI según las regiones? Así podrían comparar las distribuciones y medidas resumen del GIRAI entre regiones para identificar similitudes y diferencias, y de este modo poder cumplir el objetivo que se plantean (identificar qué regiones lideran la agenda y cuáles

son más vulnerables). Si su eje de análisis está centrado en los DDHH, pueden también hacer este análisis comparativo entre regiones pero en vez de usar el GIRAI pueden usar el índice de la dimensión DDHH directamente

Para profundizar en el estudio, se incluirá una tabla que desglosa la frecuencia de países y el puntaje promedio de Derechos Humanos por subregión. Este análisis es crítico para identificar patrones de desigualdad estructural que los promedios globales suelen ocultar.

- ""se incluirá una tabla (...) por subregión"": en el párrafo anterior estaban agrupando por continente, y en este hablan de subregiones. ¿Suma realmente este nuevo nivel de agregación? ¿Por qué deciden hacer el gráfico de dispersión utilizando solo 14 subregiones y no los 138 países originales? Estamos cayendo nuevamente en un caso de pérdida de información con el análisis propuesto

A partir de los puntajes obtenidos en las dimensiones de Gobernanza de la IA e IA y Derechos Humanos, se buscará inspeccionar la relación entre el marco normativo estatal y la protección ciudadana efectiva. Para contemplar la relación entre ellos, se utilizará un diagrama de dispersión, en el cual el eje x representará el desempeño en Gobernanza, y el eje y cuantificará el puntaje en Derechos Humanos (ambos en escala 0-100). Cada punto representará a una de las 14 subregiones analizadas. A partir del diagrama se puede observar la correlación entre ambas variables y detectar posibles brechas de implementación.

Para ambos puntajes se optó por utilizar la mediana como medida resumen por subregión, garantizando que el análisis sea robusto frente a valores atípicos y que los países líderes no distorsionen la realidad de su zona geográfica.

- Cuidado con expresiones del tipo ""protección ciudadana efectiva"" y ""posibles brechas de implementación"" porque estas expresiones no se pueden interpretar directamente de las variables proporcionadas y los gráficos realizados, exceden un poco lo que estamos representando en las variables y lo que podemos ver en los gráficos. Por otro lado, la Gobernanza no se limita sólo a marcos normativos, si bien lo incluye, también incluye cuestiones como políticas, procesos y prácticas para guiar la regulación. Recuerden que la experta en políticas públicas sobre IA responsable es Betina, no nosotrxs.. nosotrxs sabemos sobre estadística, limitémonos a resumir la información de la forma más clara y fidedigna que se nos ocurra